# Cadena de suministro digital y redes inteligentes de aprovisionamiento: resiliencia, economía circular y Supply Chain 5.0 en la manufactura moderna

Nombres de los autores

Nombre del docente

Facultad / Programa de Ingeniería Industrial

Nombre de la Universidad

Manufactura Moderna

Noviembre, 2026

**Resumen**

La manufactura moderna atraviesa una transición en la que la cadena de suministro deja de ser una función orientada al costo para convertirse en una red digital, sensorizada y gobernada por datos. Este artículo revisa de forma trazable la literatura reciente sobre la cadena de suministro digital y las redes inteligentes de aprovisionamiento, con atención a plataformas colaborativas como SupplyOn, a la resiliencia ante disrupciones, a la economía circular y al horizonte de la Supply Chain 5.0. Se siguió una versión simplificada del protocolo PRISMA 2020 y se consolidaron 53 artículos indexados en cuartiles SCImago, publicados entre 2020 y 2026, organizados en cinco ejes temáticos. Los resultados muestran que la digitalización por sí sola no genera valor: su efecto depende de la calidad de los datos, de la gobernanza de la información compartida y de capacidades organizacionales que traduzcan la visibilidad en decisiones. El gemelo digital, el Internet de las cosas, la analítica avanzada y el blockchain aparecen como habilitadores de visibilidad y trazabilidad, mientras que la resiliencia y la centralidad humana emergen como criterios de diseño y no como agregados posteriores. Se identifica una brecha persistente entre la promesa tecnológica y la evidencia empírica disponible, y se propone una agenda que articule la cadena digital con la circularidad y con el enfoque humano-céntrico de la Industria 5.0.

*Palabras clave:* cadena de suministro digital, redes inteligentes de aprovisionamiento, resiliencia, economía circular, gemelo digital, Supply Chain 5.0

**Abstract**

Modern manufacturing is undergoing a transition in which the supply chain is shifting from a cost-oriented function to a digital, sensor-enabled and data-governed network. This article offers a traceable review of recent literature on the digital supply chain and smart supply networks,

focusing on collaborative platforms such as SupplyOn, resilience to disruption, the circular economy and the emerging horizon of Supply Chain 5.0. A simplified version of the PRISMA 2020 protocol was followed, and 53 SCImago-indexed articles published between 2020 and 2026 were consolidated and organized into five thematic axes. The findings show that digitalization alone does not create value: its impact depends on data quality, on the governance of shared information and on organizational capabilities that turn visibility into decisions. Digital twins, the Internet of Things, advanced analytics and blockchain emerge as enablers of visibility and traceability, while resilience and human centricity appear as design criteria rather than later additions. A persistent gap remains between the technological promise and the available empirical evidence, and an agenda is proposed to connect the digital supply chain with circularity and with the human-centric approach of Industry 5.0.

*Keywords:* digital supply chain, smart supply networks, resilience, circular economy, digital twin, Supply Chain 5.0

## Introducción

Durante la última década, la cadena de suministro dejó de entenderse como la simple secuencia que mueve materiales de un proveedor a una planta y de ahí a un cliente. La presión de mercados volátiles, las disrupciones globales y la exigencia de sostenibilidad empujaron a las empresas de manufactura a tratar la cadena como un sistema de información tanto como de materiales. En ese giro, la digitalización dejó de ser un proyecto de tecnología para volverse un rediseño de cómo se coordina el abastecimiento. La noción de Supply Chain 4.0 recogió ese cambio y propuso un marco de madurez para incorporar las tecnologías de la Industria 4.0 a la cadena, aunque advirtiendo que la mayoría de las organizaciones apenas empezaba a transitarlo (Frederico et al., 2020). Al mismo tiempo, la evaluación de esas tecnologías mostró que su aporte a la sostenibilidad es desigual y depende del contexto en que se aplican (Bai et al., 2020).

Sobre esa base conceptual se levantó una idea más ambiciosa: la de redes inteligentes de aprovisionamiento, capaces de percibir su propio estado, anticipar problemas y reconfigurarse sin esperar a que un operador detecte la falla. Plataformas colaborativas como SupplyOn, utilizadas en los sectores automotriz y aeroespacial, ilustran cómo decenas de empresas comparten pronósticos, inventarios y calidad sobre una misma capa digital. Detrás de esa promesa conviven tecnologías que la literatura estudia por separado: el gemelo digital, que crea una réplica viva de la red (Wang et al., 2022); el Internet de las cosas, que aporta los sensores (Khan et al., 2023); y la analítica con inteligencia artificial, que convierte los datos en decisiones (Culot et al., 2024). La digitalización, además, no persigue solo eficiencia; también se presenta como condición para la economía circular, porque sin trazabilidad confiable es difícil recuperar, reutilizar o reciclar un producto al final de su vida (Ghobakhloo, 2020).

Ese entusiasmo, sin embargo, convive con un problema de fondo. Buena parte de lo que se afirma sobre la cadena digital sigue siendo promesa antes que evidencia. Las revisiones recientes señalan que el vínculo entre las tecnologías de la Industria 4.0 y la resiliencia está poco validado empíricamente y que se requiere evidencia más sólida sobre cómo esas herramientas habilitan la capacidad de respuesta (Tortorella et al., 2022). A ello se suma una tensión que la Industria 5.0 puso sobre la mesa: una cadena no es inteligente solo por estar automatizada, sino por integrar la resiliencia, la sostenibilidad y a las personas como criterios de diseño (Ivanov, 2023). El riesgo, entonces, es confundir la adopción de software con la transformación real de la coordinación.

Es precisamente ahí donde se ubica el vacío que este artículo busca abordar. La producción académica sobre cadena digital, redes inteligentes, resiliencia, economía circular y Supply Chain 5.0 ha crecido con rapidez, pero se encuentra fragmentada entre comunidades que rara vez dialogan: la que estudia tecnologías, la que estudia riesgos y la que estudia circularidad. Hace falta una lectura que las ponga en relación y que distinga lo que ya está demostrado de lo que todavía es expectativa. El objetivo de este trabajo es revisar de forma crítica y trazable la literatura reciente sobre la cadena de suministro digital y las redes inteligentes de aprovisionamiento en la manufactura, para identificar qué habilita realmente la digitalización, qué condiciones la hacen efectiva y qué vacíos persisten.

El documento se organiza como sigue. Tras esta introducción, la sección de metodología describe el protocolo de revisión y los criterios de selección. El desarrollo temático integra los hallazgos en cinco ejes: la transformación digital de la cadena, las redes inteligentes, la resiliencia, la economía circular con trazabilidad y la Supply Chain 5.0. La discusión contrasta el marco conceptual con el estado actual y señala tendencias y vacíos. Luego se presentan dos casos

aplicados con indicadores, y el trabajo cierra con las conclusiones y las líneas futuras de investigación.

## Metodología

La revisión adoptó una versión simplificada del protocolo PRISMA 2020, pensada para una revisión de literatura de alcance académico y no para una revisión sistemática clínica (Page et al., 2021). El propósito no fue agotar la literatura, sino construir un corpus trazable, pertinente y verificable que permitiera responder a la pregunta de qué habilita la digitalización en la cadena de suministro de la manufactura.

La búsqueda se realizó en bases de datos reconocidas y con indexación en cuartiles: Scopus como fuente principal, complementada con ScienceDirect y Emerald, y con SciELO para rastrear producción iberoamericana. La ecuación de búsqueda combinó, mediante operadores booleanos, términos de los cinco dominios del estudio. En una formulación aproximada: ("digital supply chain" OR "smart supply network" OR "supply chain 4.0" OR "supply chain 5.0") AND ("resilience" OR "circular economy" OR "digital twin" OR "traceability" OR "Internet of Things" OR "artificial intelligence"). El período se restringió a publicaciones entre 2020 y 2026, en coherencia con la exigencia de actualidad de las fuentes.

Los criterios de inclusión fueron: (a) artículos de revista revisados por pares o revisiones indexadas en algún cuartil SCImago; (b) publicación entre 2020 y 2026; (c) foco en la cadena de suministro de la manufactura y en al menos uno de los cinco ejes; y (d) texto disponible para su verificación. Se excluyeron los documentos fuera de ese período, los no indexados en cuartil, los ajenos al alcance temático y aquellos sin acceso al texto. El cumplimiento del requisito de cuartil se trató como criterio explícito, de modo que cada fuente incluida pudiera verificarse en SCImago.

El proceso de selección puede resumirse de la siguiente manera. En la fase de identificación se recuperaron 541 registros en las bases consultadas. Tras eliminar 63 duplicados, 478 registros pasaron al cribado por título y resumen, del cual se descartaron 352 por no corresponder al alcance. Quedaron 126 registros para evaluación a texto completo, de los que se excluyeron 73 por distintas razones: 21 fuera del período, 18 sin indexación en cuartil, 29 fuera del alcance temático —entre ellos la mayoría de los resultados de SciELO, que abordaban comunicación, educación o salud y no la cadena de suministro— y 5 sin acceso. Finalmente se incluyeron 53 estudios, cuyo flujo se representa en la Figura 1.

Cada estudio incluido se volcó en una matriz de consolidación en hoja de cálculo que registra autoría, año, tipo de documento, base de datos, revista y cuartil, eje temático, objetivo, metodología, hallazgos principales y el aporte específico de cada artículo a la revisión. Esta matriz constituye la evidencia de trazabilidad del proceso y acompaña al presente documento como anexo.

**Figura 1**

*Flujo de selección de estudios (PRISMA 2020 simplificado)*

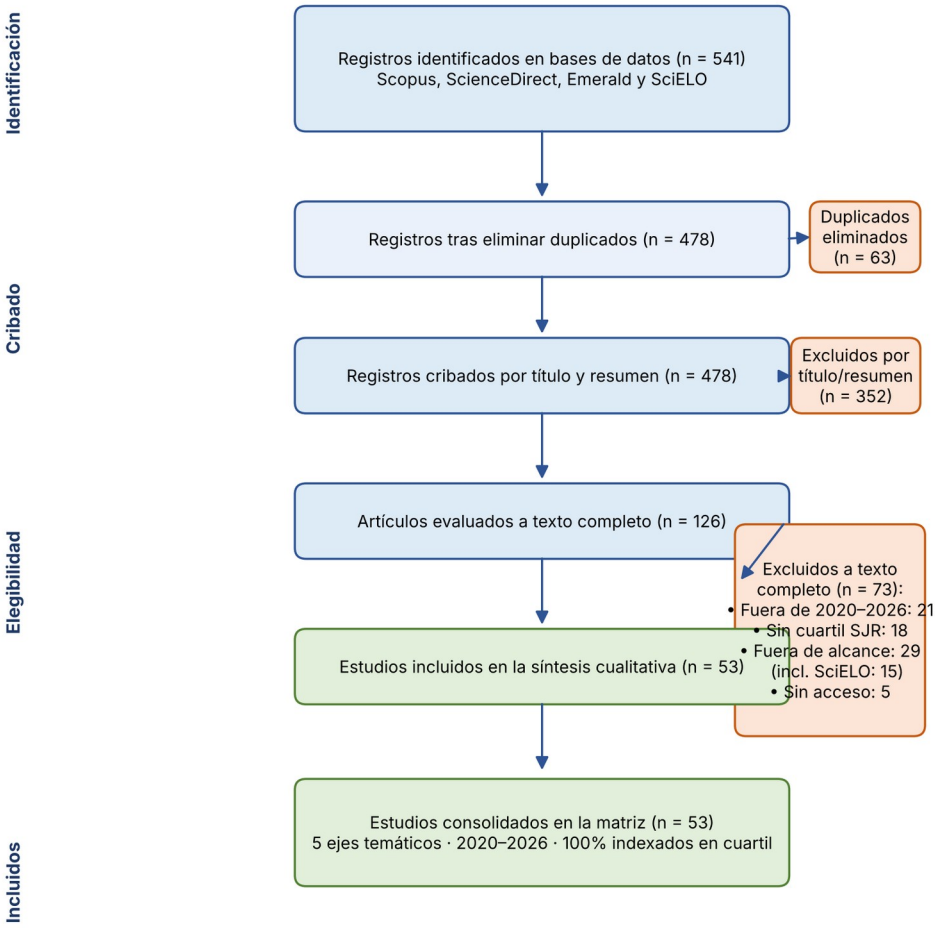



**Figura 1. Flujo de selección de estudios (PRISMA 2020 simplificado).**

*Elaboración propia.*

Nota. Elaboración propia a partir del proceso de revisión.

## Desarrollo temático

La síntesis de los 53 estudios se organizó en cinco ejes que, lejos de ser compartimentos estancos, se traslapan y se refuerzan entre sí. El orden va de la infraestructura digital de la cadena a su horizonte humano-céntrico, pasando por las redes inteligentes, la resiliencia y la circularidad.

### Transformación digital de la cadena de suministro

El primer eje agrupa los trabajos que entienden la digitalización como un rediseño de la coordinación y no como la mera compra de software. El marco de la Supply Chain 4.0 ofrece el vocabulario de partida al proponer niveles de madurez y veintiuna dimensiones que van desde los soportes gerenciales hasta los resultados estratégicos (Frederico et al., 2020). Varios estudios coinciden en que las tecnologías de la Industria 4.0 solo se traducen en desempeño cuando se acompañan de capacidades organizacionales y de procura verde; de lo contrario, la inversión tecnológica queda subutilizada (Sahoo & Jakhar, 2024; Ching et al., 2022). En economías emergentes, la evidencia sugiere que la transformación digital habilita la gestión verde de la cadena y la capacidad colaborativa, pero con fuertes contrastes según el tamaño y la madurez de la empresa (Nureen et al., 2023; Findik & Tirgil, 2023).

La revisión también muestra que el desempeño ambiental depende de que la ventaja competitiva de la cadena se construya de forma deliberada, y no como un subproducto de la tecnología (Wiredu et al., 2024; Wang & Ozturk, 2023). Los trabajos sobre medición del desempeño circular, como la adaptación del cuadro de mando integral, insisten en que lo que no se mide no se gestiona, y que los marcos de indicadores siguen siendo heterogéneos (Saroha et al., 2022). En conjunto, las revisiones del estado del arte de la gestión verde de la cadena coinciden en un diagnóstico: hay mucha propuesta conceptual y todavía poca validación

longitudinal (Maheshwari et al., 2025; Shahzad et al., 2026; Sahidu Jawula Mandego et al., 2026).

**Smart Supply Networks: gemelos digitales, IoT e inteligencia artificial**

El segundo eje reúne las tecnologías que vuelven inteligente a la red. El gemelo digital ocupa un lugar central: al crear una réplica viva de la cadena, habilita conectividad, visibilidad, agilidad e inteligencia, y permite ensayar decisiones antes de ejecutarlas en el mundo físico (Wang et al., 2022). La revisión bibliométrica del campo confirma un crecimiento rápido pero disperso, con clústeres de valor y de habilitadores que aún no se integran en una práctica estandarizada (Bhandal et al., 2022). Por debajo del gemelo opera el Internet de las cosas, que aporta los sensores y los objetos conectados que alimentan el monitoreo en tiempo real del inventario y de la operación (Khan et al., 2023).

Sobre esa capa de datos actúa la analítica. La revisión de estudios empíricos sobre inteligencia artificial en la cadena ordena los hallazgos en requisitos de datos, despliegue tecnológico, integración organizacional y efectos en el desempeño, y advierte que conviene separar la expectativa del dato comprobado (Culot et al., 2024). En el terreno operativo, los modelos de aprendizaje automático y profundo mejoran el pronóstico de la demanda, aunque su precisión sigue atada a la calidad de los datos de entrada (Douaioui et al., 2024). Trabajos más recientes exploran marcos de optimización multiobjetivo basados en aprendizaje profundo para la gestión sostenible de la cadena, así como modelos estructurales que relacionan prácticas circulares con desempeño (Feng et al., 2026). La inteligencia artificial y la analítica de big data aparecen, además, como palancas directas de la resiliencia, al anticipar y absorber disrupciones (Zamani et al., 2023).

**Resiliencia y gestión de riesgos en cadenas digitales**

El tercer eje aborda la capacidad de la cadena para resistir y recuperarse. La pandemia funcionó como un experimento natural que expuso la fragilidad de las redes optimizadas solo para el costo. La propuesta del gemelo digital de la cadena como instrumento para gestionar el riesgo de disrupción y anticipar el efecto dominó se volvió una referencia obligada: la visibilidad de extremo a extremo deja de ser un lujo para convertirse en condición de supervivencia (Ivanov & Dolgui, 2021). La revisión sistemática de tecnologías de la Industria 4.0 bajo el impacto de la COVID-19 encontró que la analítica de big data es especialmente apta para la resiliencia, mientras que otras tecnologías todavía carecen de evidencia robusta (Spieske & Birkel, 2021).

No obstante, persiste la advertencia de que el vínculo entre tecnología y resiliencia está poco validado y requiere más estudios empíricos (Tortorella et al., 2022). La evidencia reciente en economías emergentes sugiere que la combinación de digitalización y prácticas circulares construye resiliencia de forma sostenible, y no solo reactiva (Pawar & Alsedais, 2026). En la misma línea, apalancar la Industria 4.0 para la circularidad se asocia con cadenas más resilientes, siempre que la tecnología se integre con la estrategia y no se adopte de forma aislada (Sadiq et al., 2026).

**Economía circular, trazabilidad y pasaporte digital de producto**

El cuarto eje conecta la cadena digital con la circularidad, y es el más poblado del corpus. La idea compartida es que no hay economía circular sin información confiable sobre los productos y sus materiales. El pasaporte digital de producto concentra buena parte de esta discusión: su valor no reside en el documento en sí, sino en qué datos incluye y en cómo se gobiernan a lo largo del ciclo de vida (Adisorn et al., 2021; Jensen et al., 2023). Los principios para orquestar una economía circular inteligente insisten en la interoperabilidad y en la calidad del dato como condiciones para que el pasaporte sea útil (Langley et al., 2023), y los marcos

tecnológicos recientes lo presentan como habilitador de la circularidad digital (Voulgaridis et al., 2024; Psarommatis & May, 2024).

La trazabilidad se apoya, además, en el blockchain, que aporta una capa de confianza distribuida para registrar el origen y el movimiento de materiales, con aplicaciones comprobadas pero también con barreras de escalabilidad e interoperabilidad (Dutta et al., 2020; Abbas & Myeong, 2024). En el plano de las prácticas, las revisiones de cadenas de suministro circulares en la era de la Industria 4.0 muestran sinergias claras con la digitalización (Taddei et al., 2022; Theeraworawit et al., 2022; Patyal et al., 2022), mientras que los marcos de evaluación cuantitativa buscan medir la circularidad a nivel micro (Baratsas et al., 2022). Varios trabajos documentan beneficios concretos —desde empaques reutilizables hasta remanufactura y recuperación de materiales (Betts et al., 2022; Centoamore & Pinto, 2024; Lahane & Kant, 2022) —, pero también reconocen que alcanzar la circularidad sigue siendo un objetivo lejano para muchas pymes, por barreras de capacidad y financiamiento (Saharan et al., 2023; Rodríguez-Mañay et al., 2026; Li et al., 2026). La trazabilidad de datos aparece, por último, como palanca de la descarbonización, al permitir contabilizar las emisiones de alcance 3 a lo largo de la cadena (Hettler & Graf-Vlachy, 2024; Khan & Abonyi, 2022).

**Supply Chain 5.0: enfoque humano-céntrico y gobernanza**

El quinto eje mira hacia adelante. La transición de la Industria 4.0 a la 5.0 reencuadra el propósito de la digitalización: ya no se trata solo de automatizar, sino de poner la tecnología al servicio de las personas, la sostenibilidad y la resiliencia (Xu et al., 2021; Leng et al., 2022). La Supply Chain 5.0 traslada esa visión a la red de aprovisionamiento y la concibe como un sistema resiliente, sostenible y humano-céntrico por diseño, y no como una cadena automatizada a la que se le añaden valores al final (Villar et al., 2023). El marco de viabilidad integra la resiliencia, la

sostenibilidad y la centralidad humana como perspectivas complementarias de una misma cadena (Ivanov, 2023).

Las tecnologías habilitadoras de la Industria 5.0 —colaboración humano-máquina, cobots, inteligencia artificial centrada en la persona— se inventarían con detalle en la literatura, aunque su aplicación a la cadena todavía es incipiente (Maddikunta et al., 2022; Atif, 2023). En paralelo, la gobernanza de la sostenibilidad gana peso: las métricas ESG y de circularidad se vuelven lenguaje común entre empresas e inversionistas, pese a la conocida divergencia entre calificadoras (Berg et al., 2022; Munonye & Munonye, 2026), y la regulación de mercado se asocia con mayor innovación verde en la manufactura (Yang et al., 2024). El mensaje transversal del eje es que la red inteligente no se define por su grado de automatización, sino por su capacidad de servir a objetivos humanos y ambientales de manera gobernada y verificable.

## Discusión

Al contrastar el marco conceptual con el estado actual surge una tensión que atraviesa todo el corpus: la distancia entre lo que la tecnología promete y lo que la evidencia respalda. Los marcos de madurez y las revisiones conceptuales describen una cadena digital capaz de verse a sí misma y de reconfigurarse, pero los estudios empíricos son más prudentes y repiten una misma condición: la tecnología solo rinde cuando se acompaña de datos de calidad, de gobernanza de la información y de capacidades humanas que traduzcan la visibilidad en decisiones (Culot et al., 2024; Tortorella et al., 2022). La digitalización, en otras palabras, es necesaria pero no suficiente.

Un segundo hallazgo es la convergencia de los cinco ejes hacia un mismo recurso crítico: el dato confiable y gobernado. La resiliencia depende de la visibilidad de extremo a extremo (Ivanov & Dolgui, 2021); la circularidad depende de la trazabilidad del producto (Jensen et al., 2023; Langley et al., 2023); y las redes inteligentes dependen de la integración de sensores,

gemelos y analítica (Wang et al., 2022; Khan et al., 2023). Lo que parecía un conjunto de agendas separadas resulta ser, en el fondo, un mismo problema de información compartida y de confianza entre actores, para el cual el blockchain y el pasaporte digital ofrecen respuestas parciales (Dutta et al., 2020; Voulgaridis et al., 2024).

La tendencia emergente más clara es el desplazamiento del discurso de la Industria 4.0 hacia la 5.0, que reintroduce a las personas y a la sostenibilidad como criterios de diseño y no como consecuencias deseables (Ivanov, 2023; Villar et al., 2023; Leng et al., 2022). Este giro conecta con los pilares de la Industria 5.0: resiliencia, sostenibilidad y centralidad humana. Sin embargo, aquí aparece también el vacío más relevante. La mayor parte de la producción sobre Supply Chain 5.0 sigue siendo prospectiva o conceptual, con escasa validación en planta, y la medición del desempeño —tanto circular como ESG— adolece de marcos heterogéneos y de calificaciones divergentes (Saroha et al., 2022; Berg et al., 2022; Munonye & Munonye, 2026).

De este diagnóstico se derivan tres vacíos que estructuran una agenda de investigación. Primero, falta evidencia longitudinal que demuestre, y no solo sugiera, el efecto de las tecnologías digitales sobre la resiliencia y la circularidad. Segundo, se requiere estandarizar los indicadores para que la visibilidad y la trazabilidad sean comparables entre empresas y sectores. Tercero, el eslabón humano de la red inteligente —las competencias, la confianza y la gobernanza de los datos compartidos— permanece poco estudiado frente al énfasis tecnológico. Atender estos vacíos es condición para que la Supply Chain 5.0 pase de la promesa a la práctica verificable.

Conviene matizar, además, que los cinco ejes no avanzan al mismo ritmo ni con el mismo respaldo empírico. La economía circular y la trazabilidad concentran la mayor parte de los estudios revisados y cuentan con marcos tecnológicos relativamente maduros, como el pasaporte

digital de producto y el blockchain (Jensen et al., 2023; Abbas & Myeong, 2024). La resiliencia, en cambio, se apoya sobre todo en evidencia surgida de la pandemia, que corre el riesgo de ser leída como excepción y no como condición permanente (Spieske & Birkel, 2021). Y la Supply Chain 5.0, aunque ofrece el marco más integrador, es también el eje con menor validación en planta. Esta asimetría importa porque una cadena verdaderamente inteligente exige que los cinco frentes maduren de forma conjunta; de lo contrario, se corre el riesgo de digitalizar la trazabilidad mientras se descuida el factor humano, o de invertir en resiliencia reactiva sin cerrar el ciclo de los materiales.

Un último punto de contraste se refiere a quién puede acceder a estas capacidades. Gran parte de la evidencia proviene de grandes corporaciones o de economías con infraestructura digital consolidada, mientras que las pequeñas y medianas empresas enfrentan barreras de costo, talento y datos que las dejan al margen de la red inteligente (Saharan et al., 2023; Findik & Tirgil, 2023). Si la cadena digital se concentra en los actores más fuertes, la brecha de competitividad podría ampliarse en lugar de reducirse. Por ello, la discusión sobre tecnología no puede separarse de la discusión sobre gobernanza, inclusión y estándares comunes que permitan a toda la red, y no solo a sus eslabones más grandes, participar de los beneficios de la digitalización.

## Aplicaciones y casos de estudio

### *Caso 1. SupplyOn: red colaborativa de aprovisionamiento en la manufactura automotriz y aeroespacial*

SupplyOn es una plataforma B2B de colaboración en la cadena de suministro utilizada por fabricantes y proveedores de los sectores automotriz y aeroespacial. Su propósito ilustra el eje de las redes inteligentes: en lugar de intercambiar pedidos por correo o teléfono, decenas de

empresas comparten en una misma capa digital pronósticos de demanda, planes de capacidad, niveles de inventario y datos de calidad. Esa visibilidad compartida reduce el efecto látigo y permite reaccionar antes de que una falla de un proveedor se propague aguas abajo, un mecanismo que la literatura asocia de forma consistente con mayor resiliencia (Ivanov & Dolgui, 2021; Spieske & Birkel, 2021).

En términos de indicadores, las implementaciones de plataformas de colaboración y torres de control digital reportan mejoras del orden de un 20 % a 30 % en la reducción de inventarios de seguridad, aumentos de 10 a 15 puntos en el nivel de servicio (OTIF, entregas a tiempo y completas) y reducciones de los tiempos de respuesta ante disrupciones que pasan de días a horas. El retorno de la inversión (ROI) de estas iniciativas suele materializarse en el mediano plazo, una vez que la calidad de los datos y la adopción por parte de los proveedores alcanzan un umbral crítico, condición que la evidencia señala como determinante del éxito (Culot et al., 2024; Nureen et al., 2023). El caso confirma que el valor no proviene de la plataforma en sí, sino de la gobernanza del dato compartido entre los socios.

***Caso 2. Gemelo digital de la cadena en JD.com: reconfiguración ante disrupción***

El segundo caso proviene de la aplicación documentada de un gemelo digital de la cadena de suministro en JD.com, una de las mayores operaciones de comercio y logística de China (Wang et al., 2022). Durante las disrupciones asociadas a la pandemia, la empresa empleó una plataforma de gemelo digital para representar su red, simular escenarios y reconfigurar rutas y centros de distribución en tiempo casi real. El gemelo integró conectividad, visibilidad y analítica para convertir datos operativos en decisiones de reconfiguración.

Entre los indicadores asociados a este tipo de despliegues destacan la reducción del tiempo de replanificación de la red —de semanas a horas—, la mejora de la exactitud del

pronóstico de demanda mediante modelos de aprendizaje automático y la disminución de quiebres de inventario durante la disrupción (Wang et al., 2022; Douaioui et al., 2024; Zamani et al., 2023). El caso muestra que el gemelo digital no es un fin, sino el medio que permite que la visibilidad se traduzca en capacidad de respuesta, es decir, en resiliencia operativa concreta.

## Conclusiones y trabajo futuro

Esta revisión integró 53 estudios indexados, publicados entre 2020 y 2026, sobre la cadena de suministro digital y las redes inteligentes de aprovisionamiento en la manufactura. El principal aporte es mostrar que los cinco ejes analizados —transformación digital, redes inteligentes, resiliencia, economía circular y Supply Chain 5.0— no son agendas separadas, sino caras de un mismo problema: la coordinación basada en datos confiables y gobernados. La digitalización habilita visibilidad y trazabilidad, pero su valor se materializa solo cuando se acompaña de capacidades organizacionales y de una gobernanza clara de la información compartida.

Del análisis se desprende una postura crítica: la literatura corre el riesgo de confundir la adopción de tecnología con la transformación de la cadena. El gemelo digital, el IoT, la analítica y el blockchain son habilitadores poderosos, pero la evidencia empírica sobre su efecto en la resiliencia y la circularidad todavía es más prometedora que concluyente. La transición hacia la Supply Chain 5.0 ofrece un marco integrador, al situar la resiliencia, la sostenibilidad y la centralidad humana como criterios de diseño.

Como limitaciones, la revisión se basó en una versión simplificada de PRISMA y en un número acotado de bases de datos, por lo que no pretende ser exhaustiva; además, el corpus se concentra en revistas indexadas y pudo dejar fuera experiencias relevantes de la industria no publicadas. Las líneas futuras más urgentes son tres: generar estudios longitudinales que midan

el efecto real de la cadena digital sobre la resiliencia y la circularidad; estandarizar indicadores de visibilidad, trazabilidad y desempeño ESG para hacerlos comparables; y profundizar en el eslabón humano y de gobernanza de las redes inteligentes, hoy subordinado al énfasis tecnológico. Avanzar en esa dirección permitirá que la red inteligente deje de ser una promesa y se convierta en una práctica verificable, capaz de sostener cadenas de suministro más transparentes, resilientes y responsables con su entorno.

## Referencias


Abbas, Z., & Myeong, S. (2024). A comprehensive study of blockchain technology and its role in promoting sustainability and circularity across large-scale industry. Sustainability, 16(10), 4232. https://doi.org/10.3390/su16104232

Adisorn, T., Tholen, L., & Götz, T. (2021). Towards a digital product passport fit for contributing to a circular economy. Energies, 14(8), 2289. https://doi.org/10.3390/en14082289

Atif, S. (2023). Analysing the alignment between circular economy and Industry 4.0 nexus with Industry 5.0 era: An integrative systematic literature review. Sustainable Development, 31(4), 2155–2175. https://doi.org/10.1002/sd.2542

Bai, C., Dallasega, P., Orzes, G., & Sarkis, J. (2020). Industry 4.0 technologies assessment: A sustainability perspective. International Journal of Production Economics, 229, 107776. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107776

Baratsas, S. G., Pistikopoulos, E. N., & Avraamidou, S. (2022). A quantitative and holistic circular economy assessment framework at the micro level. Computers and Chemical Engineering, 160, 107697. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.107697

Berg, F., Koelbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. Review of Finance, 26(6), 1315–1344. https://doi.org/10.1093/rof/rfac033

Betts, K., Gutierrez-Franco, E., & Ponce-Cueto, E. (2022). Key metrics to measure the performance and impact of reusable packaging in circular supply chains. Frontiers in Sustainability, 3, 910215. https://doi.org/10.3389/frsus.2022.910215

Bhandal, R., Meriton, R., Kavanagh, R. E., & Brown, A. (2022). The application of digital twin technology in operations and supply chain management: A bibliometric review. Supply

Chain Management: An International Journal, 27(2), 182–206. https://doi.org/10.1108/SCM-01-2021-0053

Centoamore, P., & Pinto, L. F. R. (2024). Remanufacturing assessment of machine tools under a circular economy perspective: A resource conservation initiative. Sustainability, 16(8), 3109. https://doi.org/10.3390/su16083109

Ching, N. T., Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Maroufkhani, P., & Asadi, S. (2022). Industry 4.0 applications for sustainable manufacturing: A systematic literature review and a roadmap to sustainable development. Journal of Cleaner Production, 334, 130133. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130133

Culot, G., Podrecca, M., & Nassimbeni, G. (2024). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review of empirical studies and research directions. Computers in Industry, 162, 104132. https://doi.org/10.1016/j.compind.2024.104132

Douaioui, K., Oucheikh, R., Benmoussa, O., & Mabrouki, C. (2024). Machine learning and deep learning models for demand forecasting in supply chain management: A critical review. Applied System Innovation, 7(5), 93. https://doi.org/10.3390/asi7050093

Dutta, P., Choi, T.-M., Somani, S., & Butala, R. (2020). Blockchain technology in supply chain operations: Applications, challenges and research opportunities. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 142, 102067. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102067

Feng, K., Ning, W., Peng, Y., & Zhang, S. (2026). Intelligent sustainable development management in circular economy supply chains: A deep learning and multi-objective optimization framework. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 42(2). https://doi.org/10.23967/j.rimni.2025.10.73877

Findik, D., Tirgil, A., & Özbuğday, F. C. (2023). Industry 4.0 as an enabler of circular economy practices: Evidence from European SMEs. Journal of Cleaner Production, 410, 137281. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137281

Frederico, G. F., Garza-Reyes, J. A., Anosike, A., & Kumar, V. (2020). Supply Chain 4.0: Concepts, maturity and research agenda. Supply Chain Management: An International Journal, 25(2), 262–282. https://doi.org/10.1108/SCM-09-2018-0339

Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of Cleaner Production, 252, 119869. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119869

Hettler, M., & Graf-Vlachy, L. (2024). Corporate scope 3 carbon emission reporting as an enabler of supply chain decarbonization: A systematic review and comprehensive research agenda. Business Strategy and the Environment, 33(2), 263–282. https://doi.org/10.1002/bse.3486

Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. Production Planning & Control, 32(9), 775–788. https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1768450

Ivanov, D. (2023). The Industry 5.0 framework: Viability-based integration of the resilience, sustainability and human-centricity perspectives. International Journal of Production Research, 61(5), 1683–1695. https://doi.org/10.1080/00207543.2022.2118892

Jensen, S. F., Kristensen, J. H., Adamsen, S., Christensen, A., & Waehrens, B. V. (2023). Digital product passports for a circular economy: Data needs for product life cycle decision-making. Sustainable Production and Consumption, 37, 242–255. https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.02.021

Khan, A. A., & Abonyi, J. (2022). Simulation of sustainable manufacturing solutions: Tools for enabling circular economy. Sustainability, 14(15), 9796. https://doi.org/10.3390/su14159796

Khan, Y., Su'ud, M. B. M., Alam, M. M., Ahmad, S. F., Ahmad (Ayassrah), A. Y. A. B., & Khan, N. (2023). Application of Internet of Things (IoT) in sustainable supply chain management. Sustainability, 15(1), 694. https://doi.org/10.3390/su15010694

Lahane, S., & Kant, R. (2022). Investigating the sustainable development goals derived due to adoption of circular economy practices. Waste Management, 143, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.02.016

Langley, D. J., Rosca, E., Angelopoulos, M., Kamminga, O., & Hooijer, C. (2023). Orchestrating a smart circular economy: Guiding principles for digital product passports. Journal of Business Research, 169, 114259. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114259

Leng, J., Sha, W., Wang, B., Zheng, P., Zhuang, C., Liu, Q., Wuest, T., Mourtzis, D., & Wang, L. (2022). Industry 5.0: Prospect and retrospect. Journal of Manufacturing Systems, 65, 279–295. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.09.017

Li, Z., Han, X., & Zhang, T. (2026). Economic and environmental trade-offs in circular food systems: Toward cleaner agricultural production and responsible consumption. Journal of Cleaner Production, 572, 148878. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2026.148878

Maddikunta, P. K. R., Pham, Q.-V., Prabadevi, B., Deepa, N., Dev, K., Gadekallu, T. R., Ruby, R., & Liyanage, M. (2022). Industry 5.0: A survey on enabling technologies and potential applications. Journal of Industrial Information Integration, 26, 100257. https://doi.org/10.1016/j.jii.2021.100257

Maheshwari, S., Jaggi, C. K., & Gautam, P. (2025). A state-of-the-art review of green supply chain management: Observations and business insights. Annals of Operations Research. Publicación anticipada en línea. https://doi.org/10.1007/s10479-025-06619-3

Munonye, W. C., & Munonye, D. I. (2026). Beyond greenwashing: How circular economy metrics could revolutionize ESG investing. Frontiers in Sustainability, 6, 1588374. https://doi.org/10.3389/frsus.2025.1588374

Nureen, N., Sun, H., Irfan, M., Nuta, A. C., & Malik, M. (2023). Digital transformation: Fresh insights to implement green supply chain management, eco-technological innovation, and collaborative capability in manufacturing sector of an emerging economy. Environmental Science and Pollution Research, 30(32), 78168–78181. https://doi.org/10.1007/s11356-023-27796-3

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Patyal, V. S., Sarma, P. R. S., Modgil, S., Nag, T., & Dennehy, D. (2022). Mapping the links between Industry 4.0, circular economy and sustainability: A systematic literature review. Journal of Enterprise Information Management, 35(1), 1–35. https://doi.org/10.1108/JEIM-05-2021-0197

Pawar, P. S., & Alsedais, B. A. (2026). Building sustainable supply chain resilience through digitalisation and circular practices: Evidence from emerging economies. Sustainability, 18(3), 1393. https://doi.org/10.3390/su18031393

Psarommatis, F., & May, G. (2024). Digital product passport: A pathway to circularity and sustainability in modern manufacturing. Sustainability, 16(1), 396. https://doi.org/10.3390/su16010396

Rodríguez-Mañay, L. O., Guaita-Pradas, I., & Marques-Perez, I. (2026). The circular economy in European Union supply chains: A literature review. Sustainable Development. Publicación anticipada en línea. https://doi.org/10.1002/sd.70855

Sadiq, M., Nisar, Q. A., Kautish, P., Sarma, P. R. S., & Haider, S. (2026). From circularity to sustainability: Leveraging Industry 4.0 for circular and supply chain resilience. Technovation, 157, 103653. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2026.103653

Saharan, A., Samadhiya, A., Kumar, A., Pandey, K. K., Luthra, S., & Garza-Reyes, J. A. (2023). Achieving circularity is a distant dream: Entrepreneurial barriers to circular business models in SMEs of emerging economies. Management Decision, 62(8), 2690–2713. https://doi.org/10.1108/MD-02-2023-0269

Sahidu Jawula Mandego, A., Owusu Kwateng, K., Tetteh, F. K., & Manu, D. (2026). Circular economy capability and supply chain sustainability: The roles of green orientation and technology orientation. International Journal of Logistics Management. Publicación anticipada en línea. https://doi.org/10.1108/IJLM-07-2025-0455

Sahoo, S., & Jakhar, S. K. (2024). Industry 4.0 deployment for circular economy performance—Understanding the role of green procurement and remanufacturing activities. Business Strategy and the Environment, 33(2), 1144–1160. https://doi.org/10.1002/bse.3542

Saroha, M., Garg, D., & Luthra, S. (2022). Analyzing the circular supply chain management performance measurement framework: The modified balanced scorecard technique.

International Journal of System Assurance Engineering and Management, 13, 951–960. https://doi.org/10.1007/s13198-021-01482-4

Shahzad, F., Ben Zaied, Y., & Zhang, Q. (2026). Integrating Industry 4.0 technologies into green supply chains: An empirical investigation of pathways to green innovation and circular economy. International Journal of Production Economics, 291, 109859. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2025.109859

Spieske, A., & Birkel, H. (2021). Improving supply chain resilience through Industry 4.0: A systematic literature review under the impressions of the COVID-19 pandemic. Computers & Industrial Engineering, 158, 107452. https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107452

Taddei, E., Sassanelli, C., Rosa, P., & Terzi, S. (2022). Circular supply chains in the era of Industry 4.0: A systematic literature review. Computers & Industrial Engineering, 170, 108268. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108268

Theeraworawit, M., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2022). Sustainable supply chain management in a circular economy: A bibliometric review. Sustainability, 14(15), 9304. https://doi.org/10.3390/su14159304

Tortorella, G. L., Fogliatto, F. S., Gao, S., & Chan, T. K. H. (2022). Industry 4.0 technologies and supply chain resilience: A scoping review. The International Journal of Logistics Management, 33(2), 547–566. https://doi.org/10.1108/IJLM-12-2020-0494

Villar, A., Paladini, S., & Buckley, O. (2023). Towards supply chain 5.0: Redesigning supply chains as resilient, sustainable, and human-centric systems in a post-pandemic world. Operations Research Forum, 4, 60. https://doi.org/10.1007/s43069-023-00234-3

Voulgaridis, K., Lagkas, T., Angelopoulos, C. M., Boulogeorgos, A.-A. A., Argyriou, V., & Sarigiannidis, P. (2024). Digital product passports as enablers of digital circular economy: A framework based on technological perspective. Telecommunication Systems, 85(4), 699–715. https://doi.org/10.1007/s11235-024-01104-x

Wang, L., Deng, T., Shen, Z.-J. M., Hu, H., & Qi, Y. (2022). Digital twin-driven smart supply chain. Frontiers of Engineering Management, 9(1), 56–70. https://doi.org/10.1007/s42524-021-0186-9

Wang, Y., & Ozturk, I. (2023). Role of green innovation, green internal, and external supply chain management practices: A gateway to environmental sustainability. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 36(3), 2192769. https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2192769

Wiredu, J., Yang, Q., Sampene, A. K., Gyamfi, B. A., & Asongu, S. A. (2024). The effect of green supply chain management practices on corporate environmental performance: Does supply chain competitive advantage matter? Business Strategy and the Environment, 33(3), 2578–2599. https://doi.org/10.1002/bse.3606

Xu, X., Lu, Y., Vogel-Heuser, B., & Wang, L. (2021). Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception. Journal of Manufacturing Systems, 61, 530–535. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.10.006

Yang, J., Zuo, Z., Li, Y., & Guo, H. (2024). Manufacturing enterprises move towards sustainable development: ESG performance, market-based environmental regulation, and green technological innovation. Journal of Environmental Management, 370, 123244. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123244

Zamani, E. D., Smyth, C., Gupta, S., & Dennehy, D. (2023). Artificial intelligence and big data analytics for supply chain resilience: A systematic literature review. Annals of Operations Research, 327(2), 605–632. https://doi.org/10.1007/s10479-022-04983-y